

## Kurz ankommen

Beim Lernpfad sind sehr unterschiedliche Situationen aufgetaucht: eine schwingende Masse, eine laufende Welle, Lichtinterferenz und geladene Teilchen in elektrischen oder magnetischen Feldern. Dieses Blatt sammelt die Grundideen, damit du die Themen nicht als Einzelbausteine lernst, sondern Zusammenhänge erkennst.

### 1. In eigenen Worten

Notiere die drei wichtigsten Gedanken aus dem Lernpfad so, dass du sie einer Mitschülerin oder einem Mitschüler erklären könntest.

- Schwingung: periodische Bewegung um eine Ruhelage
- Welle: Ausbreitung einer Störung mit Energietransport
- Feld: Raumgebiet, in dem auf passende Körper Kräfte wirken
- Teilchen in Feldern können beschleunigt oder abgelenkt werden

Mein Satz dazu:



### 2. Mein Werkzeugkasten

Diese Zusammenhänge solltest du wiedererkennen und sinnvoll einsetzen können:

$$f = \frac{1}{T} \quad v = \lambda f \quad E = \frac{U}{d} \quad F_L = qvB$$

Wähle eine Größe aus und notiere Bedeutung und Einheit.



### 3. Kurze Übungsaufgabe

Ein Ton hat die Frequenz  $f = 440 \text{ Hz}$ . Berechne die Periodendauer. Eine Seilwelle hat  $\lambda = 0,80 \text{ m}$  und  $f = 2,5 \text{ Hz}$ . Berechne die Wellengeschwindigkeit.

a) Welche Größen sind gegeben? \_\_\_\_\_

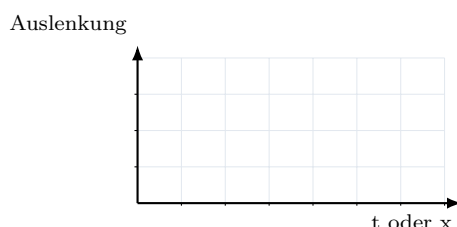
b) Welche Formel passt? \_\_\_\_\_

c) Rechne und deute das Ergebnis kurz. \_\_\_\_\_



### 4. Skizze oder Diagramm

Skizziere links eine Schwingung in Abhängigkeit von der Zeit und rechts eine Welle in Abhängigkeit vom Ort. Beschrifte einmal  $T$  und einmal  $\lambda$ .



### 5. Alltagscheck

„Eine Welle transportiert immer Materie vom Sender zum Empfänger.“ Erkläre, was an dieser Aussage nicht stimmt.



## 6. Was bleibt hängen?

Notiere ein Beispiel, bei dem ein einfaches Modell hilfreich ist, aber die Wirklichkeit nur näherungsweise beschreibt. \_\_\_\_\_

**Merksatz für mein Heft:** \_\_\_\_\_